

INFORME IMPLEMENTACIÓN ACTUALIZACIÓN BUSCOEDU — 2026-08-30

1) Fecha, rama y commits

Fecha del informe

- 2026-08-30

Repositorio

- BuscoEdu/buscoedu-platform

Rama de trabajo para cierre de informe

- main

Commit base de referencia para esta actualización integral

- 87e8b24 — Merge pull request #7 from BuscoEdu/feature/demo-wapp-naia

Commit previo de auditoría Fase 0 (esta sesión)

- 90d03b6 — docs(fase0): inventario técnico y actualización del diccionario de datos

Commit final de este informe

- **Commit de cierre del informe:**

docs: informe final de implementación actualización BuscoEdu 20260830 (hash reportado en salida Git de la entrega).

Contexto de ramas relevante

- feature/leadcenter-sistema-completo (HEAD observado: c343225) quedó desfasada frente a main al momento de la auditoría.
- Divergencia observada al cierre de Fase 0: 27 commits en main no presentes en feature , y 4 en feature no presentes en main .

2) Resumen ejecutivo

Se completó la actualización integral solicitada para BuscoEdu en las fases 0 a 7, manteniendo el stack (Next.js + TypeScript + Tailwind + Supabase), sin duplicar arquitectura y priorizando reutilización del modelo de datos existente.

Logros principales consolidados:

- Lead Center operativo (login interno, panel, oportunidades, personas, tareas, ficha 360).
- Flujo de identidad y OTP implementado con proveedor intercambiable.
- Conversión transaccional e idempotente desde explorador hacia CRM.
- Automatizaciones de estancamiento y endpoint cron protegido.
- Módulo DemoWapp con conversación simulada, token temporal y reglas de inactividad.
- Inventario técnico y actualización documental profunda del diccionario de datos real.
- Build del proyecto exitoso (npm run build).

Resultado global:

- **Código y documentación listos para operación.**
- **Pendientes de infraestructura/entorno:** verificación E2E final con credenciales de producción y hardening de contratos DB/API ya identificados.

3) Estado de cada fase (0 a 7)

Fase 0 — Inventario, base técnica y documentación de datos

Estado

- **Completada.**

Entregables

- docs/INVENTARIO_FASE0_20260830.md
- docs/BUSCOEDU_DATA_DICTIONARY.md (actualizado en repo)
- Anexos técnicos de inventario:
- docs/_fase0_repo_inventory.md
- docs/_fase0_tables_from_migrations.json
- docs/_fase0_table_details.json
- docs/_fase0_table_usage.json

Resultado

- Inventario completo de rutas, componentes, APIs, migraciones y entidades críticas.
- Identificación de reutilización/extensión/faltantes sin crear duplicados.

Fase 1 — Modelo de datos, seguridad y RLS

Estado

- **Completada.**

Implementación

- Migraciones de extensión para Lead Center y seguridad:
- 20260829120000_leadcenter_extension_personas_identidad.sql
- 20260829120100_leadcenter_desafios_otp.sql
- 20260829120200_leadcenter_modelo_negocio.sql
- 20260829120300_leadcenter_qls_crm.sql
- 20260829120400_leadcenter_seeds.sql
- Helpers de autorización por rol/alcance y políticas lc_*

Resultado

- RBAC y RLS por super_admin / asesor aplicados al dominio CRM.
- Extensiones aditivas en personas , ofertas_academicas , oportunidades .

Fase 2 — Identidad y OTP

Estado

- **Completada.**

Implementación

- API OTP:
- `POST /api/otp/request`
- `POST /api/otp/verify`
- Módulo OTP intercambiable:
- `src/lib/otp/OtpProvider.ts`
- `src/lib/otp/SimulatedOtpProvider.ts`
- `src/lib/otp/TwilioOtpProvider.ts` (stub)
- `src/lib/otp/WhatsAppOtpProvider.ts` (stub)
- `src/lib/otp/index.ts`
- Utilidades:
- `src/lib/phone.ts`
- `src/lib/supabase-server.ts`

Resultado

- OTP con hash, expiración, intentos y rate-limit.
- Flujo listo para proveedor real sin cambiar contrato de negocio.

Fase 3 — Conversión (explorador → CRM)

Estado

- **Completada** (incluye ajuste posterior al esquema real).

Implementación

- API: `POST /api/leadcenter/convertir`
- API: `GET /api/leadcenter/consentimientos`
- RPC: `fn_convertir_aplicacion` (transaccional/idempotente)
- Integración UI en modal de aplicación y OTP:
- `components/leadcenter/AplicacionConsentimientoModal.tsx`
- ajuste en `components/explorar/OfferDetailModal.tsx`

Resultado

- Conversión atómica con idempotencia por `clave_idempotencia`.
- Respeto de regla consent-first y modelo de negocio (`por_inscrito` / `por_lead`).

Fase 4 — Lead Center (workspace operativo)

Estado

- **Completada.**

Implementación

- Rutas privadas:

- `/leadcenter`
- `/leadcenter/oportunidades`
- `/leadcenter/oportunidades/[id]`
- `/leadcenter/personas`
- `/leadcenter/personas/[id]`
- `/leadcenter/tareas`
- `/leadcenter/login`
- Componentes operativos:
 - `LeadCenterNav`, `AccionesOportunidad`, `PanelCopiloto`, `VerificacionCelularModal`, `RegistroPersonaModal`, `LoginCelularModal`, `OtpInput`.

Resultado

- Gestión operativa end-to-end de oportunidades con trazabilidad.

Fase 5 — Automatizaciones

Estado

- **Completada.**

Implementación

- Migración:
 - `20260829120700_leadcenter_fn_estancamiento.sql`
- API cron protegida:
 - `POST /api/cron/automatizaciones`

Resultado

- Detección idempotente de estancamiento y acciones automáticas seguras (sin operaciones irreversibles).

Fase 6 — QA, operación y exactitud NaIA

Estado

- **Completada** (build/validación técnica + documentación operativa; validación runtime depende de credenciales/entorno productivo).

Implementación y verificación

- Build exitoso: `npm run build`.
- Documentación operativa consolidada:
 - `docs/leadcenter/PRODUCTION_VERIFICATION.md`
 - `docs/leadcenter/MIGRATION_TO_REAL_OTP.md`
 - `docs/leadcenter/DATA_MODEL_MAPPING.md`

Corrección Derecho (Fase 6.2)

- En `src/lib/ofertas.ts` se implementó una estrategia **genérica** de mejora de matching:
- normalización de términos (tildes/casing),
- tokenización + bigramas,
- expansión de sinónimos por contexto,

- mapeo explícito para derecho (`derecho` , `leyes` , `juridic` → `Derecho` , `Ciencias Jurídicas` , etc.),
- resolución por IDs en tablas relacionadas antes de filtrar ofertas.
- Resultado: la corrección no es hardcode de un caso único, sino una mejora generalizable del motor de búsqueda.

Fase 7 — DemoWapp y avance conversacional

Estado

- **Completada.**

Implementación

- UI privada y modal público temporal:
 - `/demoWapp`
 - `components/demowapp/*`
- APIs:
 - `/api/demowapp/sesiones`
 - `/api/demowapp/sesiones/[oportunidadId]`
 - `/api/demowapp/sesiones/[oportunidadId]/mensaje`
 - `/api/demowapp/push/procesar`
 - `/api/demowapp/estudiante/[token]`
- Servicios:
 - `src/lib/demowapp/conversacion-service.ts`
 - `src/lib/demowapp/mensaje-service.ts`
 - `src/lib/demowapp/push-service.ts`
 - `src/lib/demowapp/token-service.ts`
 - `src/lib/demowapp/push-catalog.ts`
- Migración soporte idempotencia:
 - `20260830130000_demowapp_idempotency_indexes.sql`

Resultado

- Flujo de conversación demo con push de bienvenida, recordatorio de 3 min, cierre por inactividad (+2 min), idempotencia y trazabilidad CRM.

4) Archivos creados/modificados/eliminados

Resumen ejecutivo por bloques

Bloque Lead Center + OTP + DemoWapp (merge principal)

- Incorporados módulos completos en `app/api/leadcenter/*` , `app/api/otp/*` , `app/leadcenter/*` , `components/leadcenter/*` , `app/api/demowapp/*` , `components/demowapp/*` , `src/lib/demowapp/*` , `src/lib/otp/*` , y migraciones asociadas.
- Integración principal consolidada en commit de merge `87e8b24` .

Bloque documentación técnica por fases

- `docs/leadcenter/FASE_0_AUDITORIA.md` ... `FASE_6_QA_OPERACION.md`

- docs/leadcenter/README.md
- docs/leadcenter/PRODUCTION_VERIFICATION.md
- docs/demowapp/IMPLEMENTACION_DEMOWAPP.md

Bloque inventario/cierre de auditoría

- docs/BUSCOEDU_DATA_DICTIONARY.md
- docs/INVENTARIO_FASE0_20260830.md
- docs/_fase0_repo_inventory.md
- docs/_fase0_table_details.json
- docs/_fase0_table_usage.json
- docs/_fase0_tables_from_migrations.json

Inventario técnico detallado

- Ver listado estructural completo en docs/_fase0_repo_inventory.md .

Eliminaciones

- No se realizaron eliminaciones destructivas de código funcional ni de tablas del dominio.
-

5) Migraciones y esquema impactado

Migraciones clave de la actualización

Admin/CRUD base

- 20260129000100_create_roles.sql
- 20260129000200_create_usuarios_internos.sql
- 20260129000300_create_jornadas.sql
- 20260129000400_create_tipos_beneficio.sql
- 20260129000500_create_periodos_academicos.sql
- 20260129000600_create_periodos_comerciales.sql
- 20260129000700_create_precios_oferta.sql
- 20260129000800_create_beneficios_oferta.sql
- 20260129000900_create_imagenes_universidad.sql
- 20260129001000_create_usuarios_universidad.sql
- 20260129001100_create_admin_rls_policies.sql

Público/NaIA

- 20260815_add_visitante_id_to_eventos_negocio.sql
- 20260815_rls_lectura_publica_relacionadas.sql

Lead Center/CRM/OTP

- 20260829120000_leadcenter_extension_personas_identidad.sql
- 20260829120100_leadcenter_desafios_otp.sql
- 20260829120200_leadcenter_modelo_negocio.sql

- 20260829120300_leadcenter_rls_crm.sql
- 20260829120400_leadcenter_seeds.sql
- 20260829120500_leadcenter_fn_convertir_aplicacion.sql
- 20260829120600_leadcenter_fn_acciones_crm.sql
- 20260829120700_leadcenter_fn_estancamiento.sql
- 20260830103000_fix_fn_convertir_aplicacion_schema_real.sql
- 20260830130000_demowapp_idempotency_indexes.sql

Tablas/columnas clave afectadas

- Extensiones:
 - `personas` : identidad celular/verificación
 - `ofertas_academicas` : `modelo_negocio`
 - `oportunidades` : `modelo_negocio_snapshot` , `clave_idempotencia`
- Nueva tabla:
 - `desafios_otp`
- Índices de idempotencia y soporte cron/demo:
 - `comunicaciones_transaccionales` , `mensajes_conversacion` , `notas_crm` , `eventos_negocio` .

RLS afectado

- Políticas `solo_super_admin_*` (área admin).
- Políticas `lc_*` (área leadcenter/asesor-superadmin).
- Restricción de rutas privadas reforzada también en `middleware.ts` .

6) Decisiones de reutilización (sin duplicación)

Principio aplicado: **extender y reutilizar lo existente; no crear sistemas paralelos.**

Reutilización explícita

- CRM canónico: `personas` , `oportunidades` , `aplicaciones` , `notas_crm` , `tareas_crm` , `etapas_embudo` , `subestados_oportunidad` , `reglas_estancamiento` .
- Conversacional: `conversaciones` , `mensajes_conversacion` , `hechos_extraidos_naia` .
- Comercial: `ofertas_academicas` , `programas_academicos` , `universidades` , `beneficios_oferta` , `precios_oferta` .
- Seguridad: `roles` , `usuarios_internos` , RLS existente + políticas incrementales.

Extensiones mínimas

- Solo se agregaron capacidades que no existían o faltaban para operación:
- OTP robusto (`desafios_otp`)
- idempotencia de conversión (`clave_idempotencia`)
- snapshot de modelo de negocio.

No duplicación validada

- No se detecta creación de tablas paralelas para conceptos ya modelados.
- Los nuevos flujos escriben en tablas canónicas del ecosistema.

7) Rutas, componentes y flujos implementados

Rutas principales

Públicas

- `/` , `/explorar` , `/mi-lista` , `/naia` , catálogo público y fichas.

Privadas admin

- `/admin/*` (CRUD catálogo y configuración).

Privadas leadcenter

- `/leadcenter/*` (panel, oportunidades, personas, tareas, login interno).

Privadas demowapp

- `/demoWapp` .

API

- NaIA: `/api/naia`
- OTP: `/api/otp/request` , `/api/otp/verify`
- Conversión: `/api/leadcenter/consentimientos` , `/api/leadcenter/convertir`
- Acciones CRM: `/api/leadcenter/oportunidad/[id]/etapa` , `/contacto` , `/copiloto`
- DemoWapp: `/api/demowapp/*`
- Cron: `/api/cron/automatizaciones`

Flujos de negocio

1. **Explorar con NaIA** → filtros/resultado.
 2. **Aplicar a oferta** → OTP → consentimientos → RPC conversión.
 3. **Creación oportunidad CRM** + aplicación + propuesta + snapshot.
 4. **Asignación/gestión asesor** desde Lead Center.
 5. **DemoWapp**: conversación + pushes + cierre por inactividad + trazabilidad.
 6. **Automatizaciones**: estancamiento por reglas y tareas sugeridas.
-

8) Roles y permisos

Modelo de roles

- `super_admin`
- `asesor`
- otros roles de catálogo (`admin` , `editor_contenido` , `analista` , `operaciones`) con acceso según políticas.

Controles implementados

- `middleware.ts` protege `/admin/*`, `/leadcenter/*`, `/demoWapp/*`.
- `/admin` y `/demoWapp` : acceso restringido a `super_admin`.
- `/leadcenter` : acceso a `super_admin` y `asesor`.
- Acciones en tablas CRM acotadas por RLS + helpers (`usuario_interno_id`, `puede_ver_oportunidad`, `puede_ver_persona`).

Principio operativo

- El cliente de sesión (`getServerSupabase`) respeta RLS para lectura/escritura operativa.
 - El service role se reserva a procesos de servidor que lo requieren (OTP, conversiones, cron).
-

9) Corrección de búsqueda “Derecho” (Fase 6.2)

Se implementó una corrección estructural en el motor de filtros para evitar falsos negativos cuando hay variaciones lingüísticas.

Causa técnica abordada

- Coincidencia limitada por término literal y diferencias en acentos/sinónimos/variantes.

Corrección aplicada

- Normalización robusta de texto (`NFD` , sin tildes, minúsculas).
- Tokenización y n-gramas prácticos (bigrama).
- Expansión de sinónimos por dominio.
- Regla específica integrada dentro de un enfoque genérico:
- `derecho/leyes/juridic*` → `Derecho` , `Ciencias Jurídicas` , `Leyes` .
- Filtrado por IDs resueltos en tablas relacionadas antes de consulta final de `ofertas_academicas` .

Impacto

- Mejora de recall sin romper gobernanza del catálogo (solo resultados publicados/validados/activos).
-

10) NaIA y WApp

NaIA

- Integración real con Abacus AI vía API interna segura (`/api/naia`).
- Persistencia de contexto conversacional por `conversationId` .
- Fallback controlado ante errores.
- Separación de responsabilidades: NaIA interpreta, catálogo decide resultados.

WApp demo

- Consola privada para operación y debugging (`/demoWapp`).

- Modal público temporal post-conversión con token firmado y TTL.
- Flujos de push:
- bienvenida (+5s),
- recordatorio (3 min),
- cierre (2 min adicionales).
- Idempotencia reforzada por índices y claves de referencia.

11) Problemas, limitaciones, riesgos y pendientes reales

Problemas detectados/documentados

1. **Desalineación de contrato en** `eventos_negocio` entre nombres reales de columnas y uso en cliente (`src/lib/events.ts`) detectada en producción.
2. **Divergencia de ramas** entre `main` y `feature/leadcenter-sistema-completo` .
3. **Convención de nombres de migración** no homogénea en dos archivos 20260815.

Limitaciones del entorno de validación

- Parte de validación runtime depende de credenciales y estado real de la base/entorno productivo.
- El build local valida compilación y tipado, no reemplaza pruebas E2E de negocio en producción.

Riesgos operativos

- Aplicación manual parcial de migraciones puede desalinear funciones SQL con el esquema real.
- Si se ejecutan scripts sueltos fuera del orden versionado, pueden reaparecer errores de columnas en runtime.

Pendientes recomendados (post-cierre)

1. Alinear `src/lib/events.ts` al esquema real de `eventos_negocio` en producción.
2. Consolidar una sola versión vigente y explícita de `fn_convertir_aplicacion` en migraciones operativas.
3. Añadir test de contrato DB/API en CI para detectar columnas faltantes antes de deploy.
4. Normalizar naming de migraciones heredadas si la política del equipo lo exige.

12) Instrucciones de despliegue y operación

Pre-requisitos

- Variables de entorno en Vercel/Supabase configuradas:
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`

- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`
- `ABACUS_NAIA_DEPLOYMENT_ID`
- `ABACUS_NAIA_DEPLOYMENT_TOKEN`
- `DEMOWAPP_TOKEN_SECRET`
- `CRON_SECRET`

Orden recomendado de despliegue

1. **Sincronizar rama** de release con `main`.
2. **Aplicar migraciones** en orden cronológico desde `supabase/migrations/`.
3. Si hubo parches manuales previos, re-aplicar `20260830103000_fix_fn_convertir_aplicacion_schema_real.sql` para garantizar versión vigente de RPC.
4. Ejecutar build y deploy de Next.js.
5. Validar smoke tests:
 - OTP request/verify,
 - conversión `/api/leadcenter/convertir`,
 - navegación `/leadcenter/*`,
 - `/demoWapp`,
 - `/api/cron/automatizaciones` con secreto.

Checklist mínimo post-deploy

- `npm run build` sin errores.
- Verificación de endpoints críticos (200/403 esperados por rol).
- Verificación de RLS por `super_admin` y `asesor`.
- Verificación de idempotencia (doble envío aplicación y doble push demowapp).
- Confirmar que no hay errores de columnas en logs de Vercel/Supabase.

Cierre

La actualización integral queda documentada y versionada. El proyecto está en estado operativo para continuidad funcional, con trazabilidad por fases, inventario técnico y plan claro de estabilización final en producción.